1.4 题型 2：电磁感应中的力学问题（E-杆电路）

在考试中，单纯的 R-杆电路不可能用来考整个大题，因为这样一个指数衰减向特定速度的且伴随着能量耗散运动过程是无趣的，我们希望有更多有意思的运动，这需要我们加入一个外界电源来驱动金属杆运动。这样的电源可以是我们的直流电源，也可以是我们的另一个金属杆运动引起的电动势。这就引出了这节所讲的两种电路。

下面这节我们先介绍第一种电路。

1.4.1 基本分析

学这种电路是我们所说学后面双杆电路的基础，我们要认真学懂这个电路。

E-杆基本电路：

注意，我们呈现的是基本的电路，题目的电路可能还会对这样的电路进行改造，但掌握本质我们便能解决这些题。

电路接通后，由于存在电动势 $\mathscr{E}$，电路中将会有电流 $I=\dfrac{\mathscr{E}}{R}$。这样的话我们的金属棒将会受到安培力的作用，$F_A=BIL$。我们的金属棒由于受到安培力就会开始运动。而金属棒一旦开始运动，就会开始切割磁感线造成电磁感应。可以判断，电磁感应的电动势将会影响直流电源的电动势作用，这样的话电流就会减少，安培力也会减少，加速度将逐渐减慢。用方程描述这一过程则为

$$ma=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=BL\frac{\mathscr{E}-BLv}{R}$$

这个方程和上一节课所列出的方程相似度如此之高，以至于我们可以大胆猜想它的解和上一节的解形式类似，都是 e 指数变化到所谓的收尾速度 v_C。事实上，这样的猜想是正确的，并且我们可以显然的给出 $v_C=\dfrac{\mathscr{E}}{BL}$，这不过就是一个看出方程平凡解的过程。

这道题的另一种理解过程就是把上一节 R-杆电路中的外力 F 用直流电动势所造成的安培力替代，即

$$F = \frac{BL\mathscr{E}}{R}$$

此时，我们可以完全套用上节课所有的结论。

1.4.2 类比分析：能量怎么转换的

由于我们已经分析出 E-杆电路和 R-杆电路在本质上都是同一个电路，我们不难直接利用上一节的结论。

我们先列出此时外力做的功 $W_F = \dfrac{BLx\mathscr{E}}{R} = \dfrac{B\Delta S}{R}\mathscr{E} = q\mathscr{E}$，这和我们直接用电动势的定义得到的结果是一样的。

整个过程即为电动势的能量给了金属棒使其有了动能，且让电路中有了电流，使整个系统有了焦耳热。

1.4.3 动量分析

这个电路的动量依然没什么好分析的。